

RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI NOTEVOLI

Bisogna fare il ragionamento "al contrario" rispetto allo sviluppo dei prodotti notevoli

CIOE'

Noi avremo un polinomio che è il risultato di un prodotto notevole e vogliamo tornare da dove eravamo partiti (prima di sviluppare)

- SOMMA PER DIFFERENZA $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- QUADRATO DI BINOMIO $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- QUADRATO DI TRINOMIO $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$
- CUBO DI BINOMIO $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$

3. DIFFERENZA DI QUADRATI

è il contrario delle somme per differenza.

- il polinomio deve avere 2 termini
- i due termini sono al quadrato
- i segni dei due termini devono essere + e -

ESEMPIO

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$$

SOMMA - DIFFERENZA

- Troviamo le basi dei due quadrati
- Scriviamo due parentesi:
 - una con la somma delle basi (una col + in mezzo)
 - una con la differenza delle basi (una col - in mezzo)

ESEMPIO

$$x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$$

↓ ↓
x 5

ESEMPIO

$$y^4 - 9 = (y^2+3)(y^2-3)$$

IRRIDUCIBILE
↓

ESEMPIO

$$x^5 - 16x = x(x^4 - 16) = x(x^2+4)(x^2-4) =$$
$$= x(x^2+4)(x+2)(x-2)$$

↑ ↑ ↑ ↑
1° grado IRREDUC. 1° grado
IRRIDUCIBILE IRRIDUCIBILI

SOMMA DEI GRADI → 1 + 2 + 1 + 1 = 5 OK

4. RICONOSCIMENTO DEL QUADRATO DI BINOMIO

- Il polinomio deve avere 3 termini
- Due termini devono essere al quadrato e positivi
- Il Terzo Termine deve rappresentare il doppio prodotto delle due basi, quindi deve essere pari

ESEMPIO

$$x^2 + 4y^2 + 4xy = (x+2y)^2$$

↑ ↑ ↑
x 2y verificiamo se
 $4xy = 2 \cdot \underline{x} \cdot \underline{2y}$

ESEMPIO

$$x^2 + 4y^2 - 4xy = (x-2y)^2 = (-x+2y)^2$$

↑ ↑ ↑
±x ±2y $-4xy = 2 \cdot x \cdot (-2y)$
 $= 2(-x) \cdot 2y$

N° 150

$$16x^4 + \underline{8x^2} + 1 = (4x^2+1)^2$$

↑ ↑
±4x² ±1

Le basi sono $4x^2$ e 1

Verifichiamo allora il doppio prodotto $2 \cdot 4x^2 \cdot 1 = \underline{8x^2}$

NB: i binomi di 2° grado dove i termini hanno lo stesso segno (e dove non si può applicare la totale) sono IRRIDUCIBILI